MODALIDAD DE INVERSIÓN, GANANCIA Y CONTRATO/GARANTÍA

Proyecto: Automatización de Telar Industrial, Lectura y Control de Inserción de Trama

7mo año, Informática B

Índice

1. Precio final y ganancia del proyecto
2. Modalidad de inversión definida: Mixta
    2.1 Plan de aportes por etapa
    2.2 Recuperación de la inversión
3. Contrato
    3.1 Objeto y alcance
    3.2 Plazos y entregables
4. Garantía
    4.1 Vigencia y cobertura
5. Formas de venta: Hardware, Software y planos
    5.1 Metodología de reparto
    5.2 Costo y precio por producto
    5.3 Comparación de las dos vías
    5.4 Venta con planos: el software, el mantenimiento y los planos del hardware
6. Conclusión

1. Precio final y ganancia del proyecto

El costo total estimado del proyecto ($17.936.812, entre personal, componentes electrónicos y gastos varios, ver Estimación de Costos) es la inversión a recuperar. El precio final se fijó por telar, con una vista a dos años. ⚠️ Actualización 02/11/2026: el precio baja y se suma un abono de $20.000 por mes por cada telar instalado. ⚠️ Actualización 03/11 y 04/11/2026: se recalculó con las horas y las tarifas nuevas de cada rol del Gantt, con todas sus tareas completas (915 horas-persona; el armado y el conexionado del hardware quedaron a cargo de los especialistas en MCU y de los desarrolladores). En cada telar nuevo se vuelven a gastar $286.079 (componentes, insumos y 6 h de armado e instalación) y el precio queda en $290.000 por telar: la inversión se recupera en dos años con unos 86 telares, unas 9 fábricas de 10. Reemplaza al precio anterior de $3.200.000 por telar, que contaba 28 h de instalación y no contaba el abono:

Inversión del proyecto (personal + componentes + varios)	$17.936.812
Costo de cada telar nuevo (componentes, insumos y 6 h de armado e instalación)	$286.079
PRECIO FINAL POR TELAR / GANANCIA POR TELAR (más $20.000 por mes por telar de abono)	$290.000 / $3.921

Detalle completo de esta estimación (personal por rol, componentes por bloque, gastos varios) en el documento "Estimación de Costos, Ganancia y Aspectos Contractuales".

2. Modalidad de inversión definida: Mixta

El equipo definió una modalidad MIXTA: aporte inicial propio de los integrantes para arrancar el proyecto, y gestión de financiamiento externo para los bloques de mayor costo, una vez confirmada la medición del telar.

2.1 Plan de aportes por etapa

Etapa	Qué se financia	Cómo se financia
1	Bloque A ($85.353), arranque de la Etapa 4	Aporte inicial en partes iguales entre los integrantes del equipo
—	(etapa suprimida: el Bloque B se eliminó del alcance)	Los datos que iba a relevar esta etapa se obtuvieron por entrevistas con el dueño y documentación técnica del fabricante, sin costo.
2	Bloques C y D ($13.950 + $55.436 = $69.386), sensor de pasada y relés de selección	Gestión de financiamiento externo (institucional o sponsor), una vez confirmada la medición del telar (tareas 5.9 y 7.4, hechas)
1-2	Gastos varios/operativos ($77.050)	Aporte inicial en partes iguales, en paralelo a la Etapa 1

2.2 Recuperación de la inversión

La inversión se recupera con la venta por telar y el abono mensual (Sección 1): a $290.000 por telar, con $20.000 por mes por telar instalado y unos 21 o 22 telares por semestre, el saldo pasa de −$17,9 millones a + $0,02 millones en cuatro semestres, es decir, en dos años. El dinero que puso el equipo ($231.789) vuelve en el primer semestre; a un ritmo más lento, una fábrica de 10 telares por semestre, toda la inversión se recupera en unos 3 años. Eso cubre, además de compensar el trabajo del equipo, el repago del aporte inicial si así se decide; lo que se cobre después es la ganancia del equipo.

El financiamiento externo gestionado para la Etapa 2 del plan (Bloques C y D, $69.386) quedaba condicionado a que la medición del telar confirmara el diseño y la cantidad de relés de selección necesarios: ya están confirmados (cuatro relés, uno por bobina, desde el 19/09/2026, y la alimentación del lector, entre 15 y 30 V, medida el 17/10/2026). Se compraron e instalaron, y el sistema completo se probó en el telar el 30/10/2026.

3. Contrato

Este apartado complementa -no reemplaza- la Sección 10 "Contrato" de la Documentación de Proyecto, que ya define Responsabilidades, Criterios de aceptación y Condiciones de modificación en detalle. Acá se resume lo esencial para que este documento sea autocontenido. No se incluyen datos personales de integrantes, clientes ni terceros.

3.1 Objeto y alcance

El equipo se compromete a entregar el sistema de automatización de telar (Nivel 1: Marcha, Pausa y Retroceder; Nivel 2: selección del dibujo con relés LCA110, según el avance confirmado en la medición), junto con su documentación técnica y manual de uso. Quedan explícitamente fuera de alcance cualquier intervención sobre la estructura mecánica del telar (engranajes, motores), tal como ya lo establece la Sección 10.2 de la Documentación de Proyecto.

3.2 Plazos y entregables

- 3ra presentación de avances: 22/09/2026, con el Nivel 1 (Bloque A) terminado y funcionando (instalado y probado en el telar el 19/09/2026).
- Presentación a los profesores: 04/11/2026. Presentación final y cierre del proyecto: 14/11/2026, en la Expo de 7mo año (Etapa 08).
- Entregables finales: sistema instalado, documentación técnica completa, manual de uso, y capacitación básica de uso al personal de la fábrica.

4. Garantía

Cláusula de garantía definida por el equipo, ya incorporada como Sección 10.7 de la Documentación de Proyecto.

4.1 Vigencia y cobertura

- **Vigencia:** de 1 a 3 meses desde la fecha de entrega/aceptación del sistema (Sección 10.5 de la Documentación de Proyecto: prueba de 48 horas continuas). El plazo exacto dentro de ese rango se define junto con la cátedra al momento de la entrega final.
- **Alcance:** cubre el nodo ESP32 con su etapa de potencia y protecciones, el firmware cargado, y la integración con la base de datos y la interfaz web, tal como se entregan al aprobar el criterio de aceptación.
- **Exclusiones:** mal uso, modificaciones no autorizadas del sistema, intervención sobre la estructura mecánica del telar, y fallas de fábrica en componentes de terceros (cubiertas, en su caso, por la garantía del fabricante/vendedor original).
- **Soporte durante la vigencia:** corrección de errores de software/firmware detectados dentro del plazo de garantía, sin costo adicional. Coincide con la primera de las "Oportunidades de Negocio" ya descriptas en la Sección 9.4 de la Documentación de Proyecto (abono mensual de soporte técnico posterior al piloto).

5. Formas de venta: Hardware, Software y planos

Además del paquete combinado ya calculado en la Sección 1, el equipo evalúa ofrecer el hardware y el software como productos separados. Esto amplía el mercado posible: un cliente puede comprar solo uno de los dos si ya cuenta con el otro (por ejemplo, una fábrica con su propio equipo de sistemas que arma el hardware siguiendo la documentación técnica y solo compra la licencia del software).

5.1 Metodología de reparto

Se clasificó cada rol del equipo según a qué producto aporta directamente: Infraestructura de MCU (IM01, IM02) va a Hardware; Desarrollo (D01, D02), Diseño UX/UI (DUX), Infraestructura de Red (IR) y Administración de BD (BD) van a Software. Project Manager (PM) y Multimedios (MUL), que trabajan para ambos productos, se prorratean según esa misma proporción (38,7% Hardware / 61,3% Software, la del personal asignado directamente). Los componentes electrónicos ($154.739) se asignan 100% a Hardware por ser piezas físicas; los gastos varios se prorratean igual que el personal compartido.

5.2 Costo y precio por producto

Producto	Costo estimado	Precio por telar	% de la inversió n
Hardware (nodo ESP32, relés, sensores, cableado, gabinete)	$7.038.938	$287.618	39,2%
Software (web, backend, base de datos, panel de control)	$10.897.874	$2.382 + abono	60,8%
TOTAL (= paquete combinado, Sección 1)	**$17.936.812**	$290.000	**100%**

Los totales coinciden con la inversión y el precio por telar del paquete combinado de la Sección 1. El hardware lleva el costo que se repite en cada telar ($286.079: componentes, insumos e instalación) más su parte de la recuperación; el software, que no se vuelve a pagar, solo su parte de la recuperación, y además el abono mensual de $20.000 por telar, que es mantenimiento del software y del servidor. Los $3.921 de recuperación por telar se reparten según la inversión de cada producto.

5.3 Comparación de las dos vías

- **Vender solo Hardware:** el cliente recibe el nodo armado e instalado, pero necesita alojar o contratar el backend/panel de control por su cuenta (propio o de terceros). Menor ingreso por venta, pero se puede combinar con el abono mensual de soporte técnico ya previsto en la Sección 9.4 de la Documentación de Proyecto, generando ingreso recurrente en vez de un pago único.
- **Vender solo Software:** el cliente ya tiene o arma su propio hardware siguiendo la documentación técnica publicada, y paga por la licencia del sistema web/backend y el soporte. Menor barrera de entrada para el cliente (no depende de que el equipo fabrique e instale nada), pero el equipo pierde control sobre la calidad del hardware que se conecte al sistema (un armado defectuoso de terceros podría generar fallas que se perciban como error del software).
- Paquete combinado (Sección 1): sigue siendo la opción de referencia y la que da mayor control de calidad de punta a punta, al precio ya calculado ($290.000 por telar más el abono de $20.000 por mes).

5.4 Venta con planos: el software, el mantenimiento y los planos del hardware

Otra forma de vender el producto es no fabricar el hardware: el equipo vende el software, su mantenimiento y los planos para armar el gabinete, y la fábrica lo arma con su propio técnico. Es la venta solo de software de la sección 5.3, con los planos como parte de lo que se vende.

- **Qué compra la fábrica:** la licencia del software (la página web, el servidor y la base de datos), el firmware listo para cargar en el ESP32, los planos del hardware y el abono de mantenimiento de $20.000 por mes por telar.
- **Qué son los planos:** los dibujos de las plaquetas, con el diseño en Proteus de las cinco impresas, y el del armado de la caja, la lista de componentes con sus precios, los componentes en placa, las conexiones pata por pata, las guías de armado y de conexión, el checklist de verificaciones (35 puntos) y la guía de mediciones. Es la misma documentación con la que el equipo armó e instaló el telar piloto.
- **Qué hace la fábrica:** compra los componentes ($154.739) y los insumos de armado ($16.050), y arma, instala y prueba el gabinete con su técnico (en el cálculo del precio, 3 h de armado y 2 h de instalación y prueba por telar). La parte de 220 V la tiene que hacer una persona habilitada, y antes de conectar el gabinete al telar se verifica con el checklist.

- **Precio:** $3.921 por telar, más el abono de $20.000 por mes. Son los $2.382 del software de la sección 5.2 más $1.539 por los planos, que es la parte de la recuperación que ahí le toca al hardware ($287.618 – $286.079). El equipo gana por telar lo mismo que con el paquete combinado, así que la inversión se recupera igual, con unos 86 telares en dos años. Para la fábrica, el gasto inicial baja de $290.000 a $174.710 ($3.921 más los componentes y los insumos), más las horas de su técnico.
- **Garantía:** cubre el software, el firmware y los planos: un error en los planos se corrige sin costo. El armado y los componentes quedan a cargo de quien arma el gabinete.
- **Ventajas y riesgos:** el producto puede llegar a fábricas de cualquier lugar sin que el equipo fabrique ni viaje a instalar, y la fábrica paga menos al principio. A cambio, como en la venta solo de software, el equipo no controla la calidad del armado.

6. Conclusión

El proyecto define una modalidad de inversión mixta (aporte propio inicial + financiamiento externo gestionado para los bloques más caros), con un precio final de $290.000 por telar y un abono de $20.000 por mes por telar, que recuperan la inversión de $17.936.812 con unos 86 telares (9 fábricas) en dos años. La garantía del sistema entregado queda fijada entre 1 y 3 meses desde la aceptación, cubriendo soporte de software/firmware sin costo adicional durante ese período. Además del paquete combinado, el equipo tiene la opción de vender Hardware ($287.618 por telar) y Software ($2.382 por telar, más el abono) por separado, ampliando el mercado posible sin cambiar el costo total del proyecto. También puede vender el software, el mantenimiento y los planos del hardware, para que la fábrica arme el gabinete con su técnico: $3.921 por telar más el abono, con la misma recuperación (Sección 5.4). La garantía ya está incorporada a la Documentación de Proyecto (Sección 10.7).